

ϕ_{ij} : Flujo enlazado por cada espira de la bobina i como consecuencia de la intensidad que circula por la bobina j

ϕ_{id} : Flujo de dispersión de la bobina i

El flujo enlazado por cada espira:

$$\phi_1(t) = \phi_{21} + \phi_{1d} - \phi_{12} = \phi_{11} - \phi_{12}$$

$$\phi_2(t) = -\phi_{21} + \phi_{12} + \phi_{2d} = -\phi_{21} + \phi_{22}$$

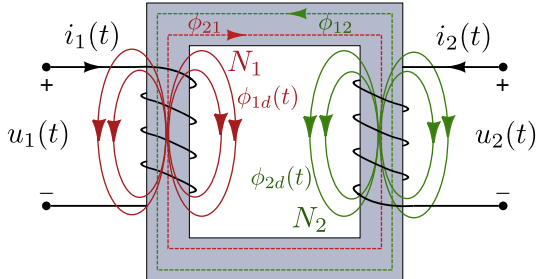
Observése que el flujo mutuo es:

$$\phi_m(t) = \phi_{21} - \phi_{12}$$

Según la ley de Faraday:

$$u_1(t) = N_1 \cdot \frac{d\phi_1}{dt} = N_1 \cdot \frac{d\phi_{11}}{dt} - N_1 \cdot \frac{d\phi_{12}}{dt}$$

$$u_2(t) = N_2 \cdot \frac{d\phi_2}{dt} = -N_2 \cdot \frac{d\phi_{21}}{dt} + N_2 \cdot \frac{d\phi_{22}}{dt}$$



Suponiendo que el medio donde se propaga el flujo magnético es lineal:

$$N_i \phi_{ii} = L_i i_i \quad ; \quad N_i \phi_{ij} = M i_j$$

$$\begin{aligned} u_1(t) &= L_1 \cdot \frac{di_1}{dt} - M \cdot \frac{di_2}{dt} \\ u_2(t) &= -M \cdot \frac{di_1}{dt} + L_2 \cdot \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

M : Coeficiente de inducción mutua [H]

L_i : Coeficientes de autoinducción [H]